

Matematisk intro KJ1041

1 Vektorer på $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$

ves som:

$$|v| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}, \quad |w| = \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}. \quad (6)$$

En vilkårlig reell todimensjonal vektor, $\mathbf{v}$ (dvs. $\mathbf{v}_1 \in \mathbb{R}^2$, kan spesifiseres ved å oppgi dens koordinater i et 2D koordinatsystem. Som en kolonnevektor har vi

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}, \quad (1)$$

hvor v_x er x-koordinatet og v_y er y-koordinatet og vektoren går fra origo (0,0) til punktet (v_x, v_y) , som vist på tegningen.

Lengden til vektoren kan vi finne ved Pythagoras læresetning $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. En **enhetsvektor** er en vektor med lengde 1.

Vi introduserer to enhetsvektorer, $\mathbf{e}_x$ og $\mathbf{e}_y$, som ligger hhv. langs x-aksen og langs y-aksen i koordinatsystemet:

$$\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

Vi kan skrive vektoren $\mathbf{v}$ som en lineærkombinasjon av disse enhetsvektorene

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y = v_x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Vi introduserer enda en vektor på $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \end{pmatrix} = w_x \mathbf{e}_x + w_y \mathbf{e}_y, \quad (4)$$

og definerer **dot-produktet** eller **skalarproduktet** mellom vektorene som

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = w_x v_x + w_y v_y. \quad (5)$$

Dermed har vi at lengden av en vektor kan skri-

Hvis vi ser på dot-produktet mellom vektorene $\mathbf{e}_x$ og $\mathbf{e}_y$,

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0, \quad (7)$$

som reflekterer at $\mathbf{e}_x$ **ikke har en komponent langs y-aksen** og $\mathbf{e}_y$ **ikke har en komponent langs x-aksen**. De to enhetsvektorene er ortogonale (perpendikulære/vinkelrette) på hverandre. Vi skriver $\mathbf{e}_x \perp \mathbf{e}_y$.

Enhetsvektorene $\mathbf{e}_x$ og $\mathbf{e}_y$ utgjør en **komplett og ortonormal** basis for $\mathbb{R}^2$. Dette betyr at alle vektorer på $\mathbb{R}^2$ kan skrives som en lineærkombinasjon av disse basisvektorene og at basisvektorene er ortonormale:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y, \quad \text{for alle } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \quad (8)$$

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad i, j \in x, y \quad (9)$$

Hvor vi har introdusert Kronecker delta, δ_{ij} som er definert som

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \quad (10)$$

Vi kan enkelt generalisere til tredimensjonale vektorer. En vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ kan uttrykkes fra koordinatene i et tredimensjonalt koordinatsystem, som en kolonnevektor har vi:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (11)$$

eller uttrykt i en ortonormal basis (av enhetsvektorer langs x-, y-, og z-aksen):

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y + v_z \mathbf{e}_z \\ &= v_x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v_y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (12)$$

Lengden av $\mathbf{v}$ blir

$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}, \quad (13)$$

og dot-produktet mellom to vektorer $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ er gitt ved

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = w_x v_x + w_y v_y + w_z v_z. \quad (14)$$

For $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ har vi (som kolonnevektor)

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad v_i \in \mathbb{C}, i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \quad (18)$$

og vektoren har lengden

$$|v| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^* v_i}. \quad (19)$$

Vi definerer dot-produktet av to vektorer $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ som

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i^* w_i. \quad (20)$$

3 Matriser

2 Vektorer på $\mathbb{R}^n$ og $\mathbb{C}^n$

Vi kan generalisere videre til reelle n -dimensjonale vektorer (vektorer på $\mathbb{R}^n$) eller til n -dimensjonale vektorer med komplekse koeffisienter (vektorer på $\mathbb{C}^n$).

For $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ har vi (som kolonnevektor)

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad v_i \in \mathbb{R}, i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, \quad (15)$$

og vektoren har lengden

$$|v| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}. \quad (16)$$

Vi definerer dot-produktet mellom $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ som

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i w_i. \quad (17)$$

En matrise er en rektangulær samling av tall. En $m \times n$ -matrise, $\mathbf{A}$, har formen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (21)$$

med m -rader og n -kolonner. Tallene i matrisen, a_{ij} , kan være reelle eller komplekse. Vi merker oss at matrisen kan sees på som en samling av kolonnevektorer

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \quad (22)$$

eller en samling av **radvektorer**:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (23)$$

Vi definerer den **transponerte** av matrisen $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}^T$, som

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (24)$$

og $\mathbf{A}^T$ er en $n \times m$ -matrise, dvs. den har n rader og m kolonner. Vi kan også definere den **adjungerte** av $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}^\dagger$, som

$$\mathbf{A}^\dagger = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \dots & a_{m1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \dots & a_{m2}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & a_{2n}^* & \dots & a_{mn}^* \end{pmatrix}, \quad (25)$$

dvs. både transponering av matrisen $\mathbf{A}$ og komplekskonjugering av elementene i matrisen. Dersom matrisen kun består av reelle elementer, så er transponering og adjungering det samme.

Produkter mellom matriser og vektorer

Produktet mellom en $m \times n$ -matrise $\mathbf{A}$, og en n -dimensjonal vektor $\mathbf{v}$, gir en m -dimensjonal vektor $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{v}$, med elementer

$$w_i = \sum_j a_{ij} v_j. \quad (26)$$

Dette kan skrives som en lineærkombinasjon av kolonnevektorene i $\mathbf{A}$, vektet med elementene i $\mathbf{v}$. Dvs., hvis $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n)$, så har vi

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{a}_j v_j. \quad (27)$$

Matrisen blir som en funksjon fra $\mathbb{R}^m$ til $\mathbb{R}^n$ eller fra $\mathbb{C}^m$ til $\mathbb{C}^n$. Dette er en spesiell type funksjon som kalles lineærtransformasjon, den tilfredsstiller

$$\mathbf{A}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{A}\mathbf{w} \quad (28)$$

$$\mathbf{A}(c\mathbf{v}) = c\mathbf{A}\mathbf{v} \quad (29)$$

hvor c er en skalar og $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ er vektorer.

Produkter av matriser

Ved **matrisemultiplikasjon** mellom en $m \times n$ -matrise $\mathbf{A}$ og en $n \times k$ -matrise $\mathbf{B}$ får vi en $m \times k$ -matrise, $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}$, som har elementene

$$c_{ij} = \sum_l a_{il} b_{lj}. \quad (30)$$

Vi merker oss at matrisemultiplikasjon ikke er kommutativt, dvs. at generelt har vi $\mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}$, men at matrisemultiplikasjon er assosiativt, $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}$, og distribuerer over addisjon, $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}$.

Vi har også

$$(\mathbf{A}\mathbf{B}^T) = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T (\mathbf{A}\mathbf{B}^\dagger) = \mathbf{B}^\dagger \mathbf{A}^\dagger, \quad (31)$$

for transponering eller adjungering av matriseprodukter.

Sporet (trace) av en matrise

Sporet av en matrise er summen av diagonalelementer i matrisen:

$$\text{Tr } \mathbf{A} = \sum_i a_{ii} \quad (32)$$

Vi har blant annet følgende regneregler for spor av matriser:

$$\text{Tr}(\mathbf{A}^T) = \text{Tr}(\mathbf{A}) \quad (33)$$

$$\text{Tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{Tr}(\mathbf{A}) + \text{Tr}(\mathbf{B}) \quad (34)$$

$$\text{Tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}) = \text{Tr}(\mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{B}) = \text{Tr}(\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{A}) \quad (35)$$

Vektorer som matriser

Vi kan se på en n -dimensjonal kolonnevektor $\mathbf{v}$ som en $n \times 1$ -matrise. Dersom vi transponerer denne vektoren får vi radvektoren $\mathbf{v}^T$, som er en $1 \times n$ -matrise. Vi kan også definere $\mathbf{v}^\dagger$, som er den transponerte og komplekskonjuger-

te av $\mathbf{v}$. Dersom $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, så er adjungering lik transponering, $\mathbf{v}^\dagger = \mathbf{v}^T$.

Vi kan nå definere dot-produkter mellom vektorer som matriseprodukter. Dot-produktet mellom vektorene $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ er gitt ved

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v}^\dagger \mathbf{w}, \quad (36)$$

og for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ har vi

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v}^T \mathbf{w}. \quad (37)$$

4 Determinanter

Determinanten til en kvadratisk $n \times n$ -matrise $\mathbf{A}$, skrives som $\det \mathbf{A}$ eller som

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

For en 2×2 -matrise, er determinanten gitt ved

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (38)$$

og for en 3×3 -matrise, er determinanten gitt ved

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ &\quad - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ &\quad + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \end{aligned} \quad (39)$$

Generelt er determinanten til en matrise gitt ved Laplaces ekspansjonsformel.

Vi har følgende regneregler for determinanter

$$\det \mathbf{A}^T = \det \mathbf{A} \quad (40)$$

$$\det \mathbf{AB} = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}. \quad (41)$$

Determinanten til $\mathbf{A}$ forteller oss om ligningen

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = 0 \quad (42)$$

har ikke-trivielle løsninger. Med andre ord, om matrisen er inverterbar (og alle de ekvivalente egenskapene).

5 Egenverdier og egenvektorer av matriser

En $n \times n$ -matrise $\mathbf{A}$, tar generelt en vektor n -dimensjonal vektor $\mathbf{v}$ og gir en annen n -dimensjonal vektor $\mathbf{w}$,

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{w}, \quad (43)$$

i noen tilfeller er $\mathbf{w} = \lambda \mathbf{v}$, hvor λ er en konstant, slik at

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}. \quad (44)$$

Vektoren $\mathbf{v}$ kalles en egenvektor til $\mathbf{A}$, og λ er egenverdien.

For å bestemme egenverdiene til $\mathbf{A}$, løser vi den karakteristiske ligningen,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0, \quad (45)$$

for λ . Her er $\mathbf{I}$ identitetsmatrisen. Etter at egenverdiene er bestemt, kan vi finne de tilhørende egenvektorene ved å løse ligningene

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0, \quad (46)$$

for de identifiserte egenverdiene, f.eks. ved Gauss-eliminasjon.

6 Vektorrom, indreproduktter, og indreproduktrom

Dersom vi har en samling av vektorer V , slik at når $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er i samlingen, så er også

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w} \quad (47)$$

$$\mathbf{t} = c\mathbf{v} \quad (48)$$

vektorer i V , for skalarer $a, b \in F$, utgjør settet et **vektorrom** over **feltet** F dersom følgene er tilfredsstillt:

1. $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
2. $\mathbf{w} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$
3. $\mathbf{0} \in V$; $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
4. For alle $\mathbf{v} \in V$ så finnes en $-\mathbf{v} \in V$; $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
5. $a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
6. $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
7. $a(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = a\mathbf{v} + a\mathbf{w}$
8. $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$

Dersom $F = \mathbb{R}$ har vi et **reelt vektorrom** og dersom $F = \mathbb{C}$ har vi et **komplekst vektorrom**.

Vi definerer et **indreprodukt** $\langle \cdot, \cdot \rangle$ som en operasjon som tar inn to vektorer, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, og returnerer en skalar, som tilfredsstiller:

1. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle^*$
2. $\langle \mathbf{v}, a\mathbf{w} + b\mathbf{u} \rangle = a\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + b\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
3. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \leq 0$ med likhet kun dersom $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Vi merker oss at skalarproduktene av vektorer på $\mathbb{R}^n$ tilfredsstiller definisjonen av et indreprodukt i henhold til

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{w} \quad (49)$$

og for vektorer på $\mathbb{C}^n$ tilfredsstiller er skalarproduktet et indreprodukt i henhold til

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^\dagger \mathbf{w}. \quad (50)$$

Et **indreproduktrom** er et vektorrom med et indreprodukt definert på seg. For eksempel er $\mathbb{R}^3$ med et indreproduktet som skalarprodukt et reelt indreproduktrom.

Så langt har vi snakket om n -dimensjonale vektorer, men vi kan generalisere hva vi mener med *vektor*. Et **Hilbert-rom** er generaliseringen av indreproduktrom for $n \rightarrow \infty$. Et eksempel på et Hilbert-rom er samlingen av alle kvadratisk integrerbare funksjoner av x , med indreproduktet definert som

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)g(x)dx. \quad (51)$$

7 Basis og basisbytte

Et sett av n -dimensjonale vektorer $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ er lineært uavhengige dersom ingen av vektorene kan skrives som en lineærkombinasjon av de andre vektorene i settet.

Vi definerer **spannet** av et sett med vektorer $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, som samlingen vektorer som kan skrives uttrykkes som lineærkombinasjoner av disse vektorene. Vi skriver $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$.

For eksempel utspenner $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y \in \mathbb{R}^3$,

$$\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\},$$

underrommet $\mathbb{R}^2$ av $\mathbb{R}^3$

Et sett av vektorer $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ er en (komplett) basis for et n -dimensjonalt vektorrom V , dersom alle vektorene i V kan uttrykkes som lineærkombinasjoner av vektorer i basen:

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i. \quad (52)$$

Det vil si at $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ er V .

For eksempel utgjør vektorene $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z \in \mathbb{R}^3$ en basis for $\mathbb{R}^3$.

For et n -dimensjonalt vektorrom består basen av n lineært uavhengige vektorer. Dersom vi har et uendelig vektorrom, trenger vi uendelig mange funksjoner for å utspenne rommet. For eksempel, for å utspenne settet av kvadratisk integrerbare funksjoner av x , kan vi bruke Hermite-polynomene.

Vanligvis ønsker vi å velge en ortonormal basis, dvs. $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \delta_{ij}$, men vi merker oss at en basis er ortonormal med hensyn på et bestemt valg av indreprodukt.

I kvantekjemien innfører vi en basis når vi skal uttrykke molekylorbitaler som en lineærkombinasjon av atomorbitaler

$$\psi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}, \quad (53)$$

men settet av atomorbitaler er generelt ikke ortogonale over indreproduktet vi bruker:

$$\langle \chi_{\mu} | \chi_{\nu} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \neq \delta_{\mu\nu}. \quad (54)$$

Denne basen er heller ikke komplett! Dvs. den utspenner ikke hele rommet av kvadratisk integrerbare funksjoner av $\mathbf{r}$. Dette er et uendelig vektorrom, og da måtte den ha bestått av et uendelig antall funksjoner. Vi **ikke** kan uttrykke alle kvadratisk integrerbare funksjoner av $\mathbf{r}$ eksakt som en lineærkombinasjon av funksjonene i basen.

Basistransformasjon

La oss anta at vi har to forskjellige baser, $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ og $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_n\}$, for vektorrommet V . Siden vi kan uttrykke alle vektorer i V i basen, så kan vi også uttrykke vektorene i $\mathcal{W}$ som lineærkombinasjoner av vektorene i $\mathcal{V}$:

$$\mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^n T_{ji} \mathbf{v}_j. \quad (55)$$

Har vi en vektor $\mathbf{u}$ på V uttrykt i basen $\mathcal{W}$ som

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n u_i \mathbf{w}_i \quad (56)$$

så har vi videre

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \sum_{i=1}^n u_i \mathbf{w}_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i T_{ji} \mathbf{v}_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n T_{ji} u_i \right) \mathbf{v}_j = \sum_{j=1}^n u'_j \mathbf{v}_j \end{aligned} \quad (57)$$

Slik at uttrykt i basen $\mathcal{V}$, har vi

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n u'_j \mathbf{v}_j. \quad (58)$$

Vi har med dette identifisert en transformasjonsmatrise som transformerer mellom de ulike basene:

$$\begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_n \end{pmatrix} = \mathbf{T} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \quad (59)$$